

Математический анализ

Д. М. Столяров

Лекции 1–3, 1, 4 и 8 сентября 2026 года

Оглавление

Литература	2
1 Аналитические аспекты топологии вещественных чисел	3
1.1 Язык теории множеств	3
1.2 Вещественные числа и их свойства	7
1.3 Натуральные и рациональные числа	13

Литература

- 1) Г. М. Фихтенгольц. *Основы математического анализа*.
- 2) В. А. Зорич. *Математический анализ*.
- 3) О. Л. Виноградов. *Математический анализ*.
- 4) Т. Тао. *Analysis*.
- 5) Конспект лекций С. В. Кислякова.

Глава 1

Аналитические аспекты топологии вещественных чисел

1.1 Язык теории множеств

1.9.2026

Г. Кантор¹ — немецкий математик и основатель современной теории множеств. Он впервые систематически исследовал бесконечные множества и показал, что бесконечности могут иметь различные мощности.

Определение 1.1.1. *Множество — совокупность элементов.*

Это определение является наивным: мы пользуемся интуитивным понятием множества и не строим здесь аксиоматическую теорию множеств.

Принадлежность элемента множеству обозначается символом $\in$: запись $a \in A$ означает, что элемент a принадлежит множеству A . Если a не принадлежит A , пишут $a \notin A$.

Мы будем также использовать символы, называемые *кванторами*: $\forall$ означает «для любого», а $\exists$ — «существует».

Определение 1.1.2. *Множества A и B равны, если*

$$\forall a \in A \quad a \in B \quad \text{и} \quad \forall b \in B \quad b \in A.$$

Определение 1.1.3. *Множество B называют подмножеством множества A , если*

$$\forall b \in B \quad b \in A.$$

В этом случае пишут $B \subset A$.

Замечание 1.1.4. *Равенство $A = B$ имеет место тогда и только тогда, когда одновременно $A \subset B$ и $B \subset A$.*

Определение 1.1.5. *Пустое множество — множество, в котором вообще нет элементов. Оно обозначается символом $\emptyset$.*

Множество можно задать, перечислив все его элементы, например

$$\{a, b, c\}, \quad \{1, 2, 3, 5\}.$$

¹Георг Кантор (1845–1918); статья в Википедии.

Иногда множество задают свойством его элементов и используют запись

$$\{x \mid x \text{ удовлетворяет свойству } P\}.$$

Например, множество чётных натуральных чисел можно записать в виде

$$\{x \in \mathbb{N} \mid x : 2\}.$$

Символом $\mathbb{N}$ обозначают множество натуральных чисел, символом $\mathbb{Z}$ — множество целых чисел, символом $\mathbb{Q}$ — множество рациональных чисел, а символом $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел.

Определение 1.1.6. Объединение и пересечение множеств определяются формулами

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ или } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ и } x \in B\}.$$

Для любых множеств A , B и C выполнен дистрибутивный закон

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

Доказательство. Для произвольного элемента x имеем

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cap C &\iff (x \in A \text{ или } x \in B) \text{ и } x \in C \\ &\iff (x \in A \text{ и } x \in C) \text{ или } (x \in B \text{ и } x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap C) \cup (B \cap C). \end{aligned}$$

Следовательно, множества в левой и правой частях равны. □

Упражнение 1.1.7. Докажите формулу

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Определение 1.1.8. Разностью множеств A и B называют множество

$$A \setminus B = \{a \in A \mid a \notin B\}.$$

Замечание 1.1.9. Всегда выполнено включение $A \setminus B \subset A$.

Определение 1.1.10. Если $A \subset B$, то дополнением множества A в B называют множество

$$A^c = B \setminus A.$$

В этом обозначении есть некоторая непоследовательность: дополнение зависит не только от множества A , но и от содержащего его множества B , хотя множество B в записи A^c не отражено.

Определение 1.1.11. Декартовым произведением множеств A и B называют множество

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}.$$

Кроме того,

$$A^n = \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n \text{ раз}}.$$

Множество $\mathbb{R}^2$ называют *плоскостью*, множество $\mathbb{R}^3$ — *пространством*, а $\mathbb{R}^n$ — *n-мерным евклидовым пространством*.

Определение 1.1.12. *Отображение $f: A \rightarrow B$ — правило, сопоставляющее всякому элементу $a \in A$ элемент $f(a) \in B$.*

Более корректно отображение можно определить при помощи его графика:

$$\Gamma_f = \{(a, b) \in A \times B \mid b = f(a)\}.$$

Подмножество декартова произведения $A \times B$ называют графиком отображения, если для всякого $a \in A$ существует единственный элемент этого подмножества вида (a, b) . Соответствующий элемент $b \in B$ и есть образ элемента a .

Если $C \subset A$ и $f: A \rightarrow B$, то *образом* множества C при отображении f называют множество

$$f(C) = \{b \in B \mid \exists c \in C: b = f(c)\}.$$

Аналогично, если $D \subset B$, то *прообразом* множества D называют множество

$$f^{-1}(D) = \{a \in A \mid f(a) \in D\}.$$

Определение 1.1.13. *Отображение $f: A \rightarrow B$ называют инъективным, если из равенства $f(a_1) = f(a_2)$ следует равенство $a_1 = a_2$.*

Отображение $f: A \rightarrow B$ называют сюръективным, если $f(A) = B$.

Отображение, являющееся одновременно инъективным и сюръективным, называют биективным, или биекцией.

Определение 1.1.14. *Пусть $f: A \rightarrow B$ и $g: B \rightarrow C$ — отображения. Их композицией называют отображение $g \circ f: A \rightarrow C$, заданное правилом*

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)).$$

Замечание 1.1.15. *Композиция $g \circ f$, вообще говоря, не совпадает с $f \circ g$, если вторая композиция вообще определена.*

Определение 1.1.16. *Если $f: A \rightarrow B$ — биекция, то обратным отображением называют такое отображение $f^{-1}: B \rightarrow A$, что*

$$f^{-1} \circ f = \text{id}_A, \quad f \circ f^{-1} = \text{id}_B.$$

*Здесь $\text{id}_C: C \rightarrow C$ — тождественное отображение множества C , то есть $\text{id}_C(c) = c$. Обозначение id происходит от английского слова *identity* — «тождество».*

Примеры функций

Отображение со значениями в $\mathbb{R}$ называют *функционалом*, а отображение из $\mathbb{R}$ в $\mathbb{R}$ — *функцией*.

Если $a, b \in \mathbb{R}$, то функция

$$x \mapsto ax + b$$

называется *аффинной*; её график является прямой.

Функция вида

$$x \mapsto a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

называется *многочленом*; при $a_n \neq 0$ число n называется *степенью* многочлена. Более компактная форма записи имеет вид

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i,$$

где $a_i \in \mathbb{R}$ — коэффициенты многочлена.

Отношение двух многочленов называют *рациональной функцией*.

Замечание 1.1.17. Если $a \neq 0$, то *аффинная функция*

$$x \mapsto ax + b$$

является биекцией $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Квадратный трёхчлен

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0,$$

как отображение $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ не является ни инъективным, ни сюръективным. Действительно,

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a},$$

поэтому

$$f(\mathbb{R}) = \begin{cases} \left[c - \frac{b^2}{4a}, +\infty \right), & a > 0, \\ \left(-\infty, c - \frac{b^2}{4a} \right], & a < 0. \end{cases}$$

1.2 Вещественные числа и их свойства

4.9.2026

Будем определять множество вещественных чисел $\mathbb{R}$ аксиомами. Полноту этой системы аксиом и её непротиворечивость мы затрагивать не будем. Иногда вещественные числа называют *действительными*.

Множество $\mathbb{R}$ будет снабжено отображениями

$$+: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \cdot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Пока мы будем обозначать умножение точкой.

Множество $\mathbb{R}$ будет также снабжено отношением порядка $\leq$. Свойства этого отношения будут перечислены ниже в виде аксиом.

Аксиомы сложения

A1. Существует такой элемент $0 \in \mathbb{R}$, что для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x + 0 = x.$$

A2. Для всякого $x \in \mathbb{R}$ существует такой элемент $-x \in \mathbb{R}$, что

$$x + (-x) = 0.$$

A3. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x + y) + z = x + (y + z).$$

Упражнение 1.2.1. Докажите единственность нуля и противоположного элемента $-x$.

Свойство **A3** называется *ассоциативностью*. Множество, снабжённое бинарной операцией и удовлетворяющее аналогам аксиом **A1–A3**, называют *группой*. Группы возникают всюду, где присутствуют отображения, сохраняющие некоторую структуру. Например, движения плоскости образуют группу относительно композиции. Другой пример — группа S_n всех перестановок множества $\{1, 2, \dots, n\}$ относительно композиции.

A4. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x + y = y + x.$$

Это свойство называется *коммутативностью*. Не всякая группа коммутативна. Коммутативные группы называют также *абелевыми*².

Аксиомы умножения и поля

Относительно умножения абелеву группу будет образовывать не всё множество $\mathbb{R}$, а множество ненулевых чисел $\mathbb{R}^\times = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Ноль исключён: символ 0^{-1} не определяется.

A5. Существует такой элемент $1 \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \cdot 1 = x.$$

²В честь норвежского математика Нильса Хенрика Абеля (1802–1829); статья в Википедии.

A6. Для всякого $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ существует такой элемент $x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, что

$$x \cdot x^{-1} = 1.$$

A7. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

A8. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

Следующая аксиома связывает сложение и умножение.

A9. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z.$$

Это свойство называется *дистрибутивностью*. Множество с двумя операциями, удовлетворяющее аксиомам **A1–A9**, называют *полем*. Из этих аксиом следует, что произведение ненулевых чисел снова ненулевое: если $x, y \in \mathbb{R}^\times$, то $x^{-1} \cdot y^{-1}$ является обратным элементом к $x \cdot y$. Поэтому $\mathbb{R}^\times$ действительно образует абелеву группу относительно умножения.

Пример 1.2.2. Пусть P и Q — многочлены, причём Q не является тождественно нулевым. Функцию вида

$$x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$$

называют *рациональной*.

Замечание 1.2.3. Всякая рациональная функция определена на прямой за исключением не более чем конечного числа точек. Здесь используется тот факт, что у ненулевого многочлена степени n не более n корней; этот факт доказывается в курсе алгебры. Рациональные функции образуют поле.

Аксиомы порядка

Далее зададим отношение порядка $\leq$.

A10. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$ либо $x \leq y$, либо $y \leq x$.

A11. Для всякого $x \in \mathbb{R}$

$$x \leq x.$$

A12. Если $x \leq y$ и $y \leq x$, то $x = y$.

A13. Если $x \leq y$ и $y \leq z$, то $x \leq z$.

Свойства **A11–A13** называются соответственно *рефлексивностью*, *антисимметричностью* и *транзитивностью*. Множества с отношением, удовлетворяющим этим трём аксиомам, называют *частично упорядоченными*. Добавление аксиомы **A10** делает порядок *линейным*. Например, класс всех подмножеств данного множества частично упорядочен отношением включения.

Следующие две аксиомы связывают порядок с арифметическими операциями. Запись $x \geq y$ означает $y \leq x$.

A14. Для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$, если $x \leq y$, то

$$x + z \leq y + z.$$

A15. Для любых $x, y \in \mathbb{R}$, если $x \geq 0$ и $y \geq 0$, то

$$x \cdot y \geq 0.$$

Определение 1.2.4. Для $x, y \in \mathbb{R}$ пишут $x < y$, если $x \leq y$ и $x \neq y$. Запись $x > y$ означает $y < x$.

Предложение 1.2.5. Имеем $1 > 0$.

Доказательство. Предположим противное: $1 < 0$. Из дистрибутивности следует

$$(-x) \cdot y = -(x \cdot y),$$

и, в частности,

$$(-1) \cdot (-1) = 1.$$

Из предположения $1 < 0$ и аксиомы **A14** следует $-1 > 0$, а тогда по аксиоме **A15**

$$1 = (-1) \cdot (-1) \geq 0.$$

Вместе с $1 < 0$ это влечёт $1 = 0$, что противоречит аксиоме **A5**. Следовательно, $1 \geq 0$, а поскольку $1 \neq 0$, имеем $1 > 0$. $\square$

Многие интуитивно очевидные факты приходится выводить из аксиом; мы не будем на этом останавливаться.

Модуль

Определение 1.2.6. Зададим функцию модуля $|\cdot|: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ правилом

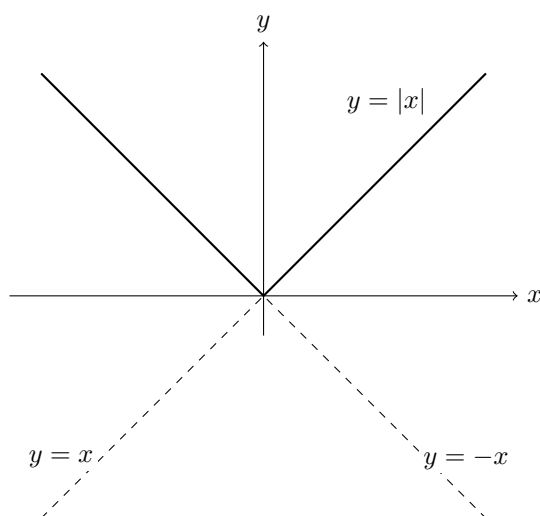
$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Вещественные числа обычно изображают точками прямой: меньшим числам соответствуют точки, расположенные левее.

Для всякого $x \in \mathbb{R}$ справедливы оценки

$$x \leq |x|, \quad -x \leq |x|. \quad (1.2.2)$$

Их удобно пояснить рисунком.



Упражнение 1.2.7. Выведите оценки $x \leq |x|$ и $-x \leq |x|$ из аксиом.

Упражнение 1.2.8 (Неравенство треугольника). Для любых $x, y \in \mathbb{R}$

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

Название объясняется геометрически: расстояние между двумя точками не превосходит длины ломаной, проходящей через третью точку. На прямой это даёт $|u - v| \leq |u - w| + |w - v|$; записанная выше формула получается при $u = x + y$, $w = x$, $v = 0$.

Доказательство. Если $x + y \geq 0$, то

$$|x + y| = x + y \stackrel{(1.2.2)}{\leq} |x| + |y|.$$

Если $x + y \leq 0$, то

$$|x + y| = -x - y \stackrel{(1.2.2)}{\leq} |x| + |y|.$$

□

Упражнение 1.2.9. Докажите обратное неравенство треугольника: для любых $x, y, z \in \mathbb{R}$

$$||x - y| - |x - z|| \leq |y - z|.$$

Полнота вещественной прямой

На этом этапе перечисленные аксиомы ещё не описывают множество $\mathbb{R}$ полностью: например, множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ удовлетворяет им всем. Осталось сформулировать последнюю аксиому, выражающую «непрерывность», или полноту, вещественной прямой.

Определение 1.2.10. Пару непустых множеств $A, B \subset \mathbb{R}$ назовём щелью, если

$$\forall a \in A \quad \forall b \in B \quad a \leq b.$$

A16 (аксиома Дедекинда³–Кантора). В любой щели имеется вещественное число, разделяющее её: для всякой щели (A, B) существует такой $x \in \mathbb{R}$, что

$$\forall a \in A \quad a \leq x, \quad \forall b \in B \quad x \leq b.$$

Границы и точные грани

Определение 1.2.11. Пусть $A \subset \mathbb{R}$. Множество A называют ограниченным сверху, если существует такой $x \in \mathbb{R}$, что

$$\forall a \in A \quad a \leq x.$$

В этом случае x называют верхней границей множества A . Аналогично, множество A ограничено снизу, если существует его нижняя граница y , то есть

$$\forall a \in A \quad a \geq y.$$

Например, число 2 является верхней границей множества $[0, 1)$, а число 0 — его нижней границей.

³Рихард Дедекинд (1831–1916); статья в Википедии.

Определение 1.2.12. Элемент $a \in A$ называется наименьшим элементом множества A , если

$$\forall a_1 \in A \quad a \leq a_1.$$

Аналогично определяется наибольший элемент.

Наименьший или наибольший элемент множества может не существовать. Например, у множества $[0, 1)$ есть наименьший элемент, но нет наибольшего.

Предложение 1.2.13. Пусть непустое множество A ограничено сверху, а B — множество всех его верхних границ. Тогда множество B содержит наименьший элемент.

Доказательство. Пара (A, B) образует щель. Пусть s — число, разделяющее эту щель. Тогда s является верхней границей множества A , то есть $s \in B$, и при этом $s \leq b$ для всякого $b \in B$. Следовательно, s — наименьший элемент B . $\square$

Определение 1.2.14. Наименьший элемент множества верхних границ множества A называют супремумом множества A и обозначают $\sup A$. Если множество A не ограничено сверху, полагают $\sup A = +\infty$.

Аналогично наибольший элемент множества нижних границ называют инфимумом множества A и обозначают $\inf A$. Если множество A не ограничено снизу, полагают $\inf A = -\infty$.

Упражнение 1.2.15. Как естественно определить $\sup \emptyset$ и $\inf \emptyset$?

Пример 1.2.16. Рассмотрим множество

$$E = \left\{ x^2 + \frac{1}{x^2} \mid x > 0 \right\}$$

и вычислим его инфимум. Для любых $a, b \in \mathbb{R}$

$$a^2 + b^2 \geq 2 \cdot a \cdot b,$$

поскольку

$$a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b = (a - b)^2 \geq 0.$$

Поэтому

$$x^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2 \cdot x \cdot \frac{1}{x} = 2.$$

При $x = 1$ равенство достигается, следовательно,

$$\inf E = 2.$$

Предложение 1.2.17 (Описание супремума). Пусть A — непустое ограниченное сверху множество. Число s является супремумом множества A тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:

а) для всякого $a \in A$ имеем $a \leq s$;

б) для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой $a \in A$, что $a + \varepsilon > s$.

Доказательство. Сначала предположим, что выполнены условия а) и б). Условие а) означает, что s является верхней границей множества A . Если бы s не был наименьшей верхней границей, существовала бы другая верхняя граница $p < s$. В условии б) возьмём

$$\varepsilon = \frac{s - p}{2}.$$

Тогда для всякого $a \in A$

$$a + \varepsilon \leq p + \frac{s - p}{2} < s,$$

что противоречит условию b). Следовательно, s является супремумом множества A .

Обратно, пусть s является супремумом множества A . Условие а) следует из определения верхней границы. Если условие b) неверно, то существует такое $\varepsilon > 0$, что

$$\forall a \in A \quad a + \varepsilon \leq s.$$

Тогда число $s - \varepsilon/2$ является верхней границей множества A , причём оно строго меньше s . Получили противоречие с тем, что s является наименьшей верхней границей множества A . $\square$

Предложение 1.2.18 (Описание инфимума). Пусть A — непустое ограниченное снизу множество. Число i является инфимумом множества A тогда и только тогда, когда выполнены оба условия:

- а) для всякого $a \in A$ имеем $i \leq a$;
- б) для всякого $\varepsilon > 0$ существует такой $a \in A$, что $a < i + \varepsilon$.

Доказательство аналогично доказательству предложения 1.2.17.

1.3 Натуральные и рациональные числа

8.9.2026

Определение 1.3.1. Подмножество $X \subset \mathbb{R}$ назовём индуктивным, если $1 \in X$ и для всякого $x \in X$ имеем $x + 1 \in X$.

Нетрудно видеть, что пересечение любого семейства индуктивных множеств тоже является индуктивным множеством. Например, множество

$$[a, +\infty) = \{y \in \mathbb{R} \mid y \geq a\}$$

индуктивно при $a \leq 1$.

Определение 1.3.2. Наименьшее по включению индуктивное множество называют множеством натуральных чисел и обозначают $\mathbb{N}$.

Такое множество существует: это пересечение всех индуктивных подмножеств $\mathbb{R}$.

Замечание 1.3.3. Любое натуральное число не меньше 1. Действительно, множество

$$[1, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1\}$$

индуктивно. Поэтому в силу определения натуральных чисел $\mathbb{N} \subset [1, +\infty)$.

Предложение 1.3.4. Множество натуральных чисел не ограничено сверху.

Доказательство. Предположим противное. Тогда по предложению 1.2.13 существует число $s = \sup \mathbb{N}$. Воспользуемся описанием супремума (предложение 1.2.17): найдётся такой $n \in \mathbb{N}$, что

$$n > s - \frac{1}{2}.$$

Но $n + 1 \in \mathbb{N}$ и

$$n + 1 > s - \frac{1}{2} + 1 = s + \frac{1}{2} > s,$$

что противоречит тому, что s является верхней границей множества $\mathbb{N}$. $\square$

Следствие 1.3.5 (Архимедово свойство). Пусть a и b — положительные вещественные числа. Найдётся такое число $n \in \mathbb{N}$, что $n \cdot a \geq b$.

Доказательство. Если бы такого числа n не существовало, то число b/a было бы верхней границей множества $\mathbb{N}$, что, как мы знаем, невозможно. $\square$

Из определения натуральных чисел следует принцип математической индукции: если $P \subset \mathbb{N}$, $1 \in P$ и справедлива импликация

$$n \in P \implies n + 1 \in P,$$

то $P = \mathbb{N}$.

Теорема 1.3.1 (Неравенство Бернулли⁴: случай натурального показателя). Для всякого $x \geq -1$ и всякого $n \in \mathbb{N}$ имеем

$$(1 + x)^n \geq 1 + n \cdot x. \quad (1.3.1)$$

⁴Якоб Бернулли (1655–1705), швейцарский математик; статья в Википедии. Неравенство содержится в его работе *Positiones arithmeticae de seriebus infinitis* (1689), предложение IV.

Доказательство. Пусть

$$P = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid \forall x \geq -1 \quad (1+x)^n \geq 1 + n \cdot x \right\}.$$

Нужно проверить два свойства. Проверка условия $1 \in P$ называется *базой индукции*. При $n = 1$ левая и правая части неравенства (1.3.1) равны, поэтому $1 \in P$.

Проверка импликации $n \in P \Rightarrow n+1 \in P$ называется *индукционным переходом*. Пусть $n \in P$. Мы хотим проверить, что

$$(1+x)^{n+1} \geq 1 + (n+1) \cdot x$$

для всех $x \geq -1$. Поскольку $1+x \geq 0$, получаем

$$\begin{aligned} (1+x)^{n+1} &= (1+x)^n \cdot (1+x) \\ &\geq (1+n \cdot x) \cdot (1+x) \\ &= 1 + (n+1) \cdot x + n \cdot x^2 \\ &\geq 1 + (n+1) \cdot x. \end{aligned}$$

В первом неравенстве использовано индукционное предположение $n \in P$: неравенство (1.3.1) умножено на неотрицательное число $1+x$. Последнее неравенство следует из $n \geq 1$ (замечание 1.3.3) и $x^2 \geq 0$, откуда $n \cdot x^2 \geq 0$. Следовательно, $n+1 \in P$, и теорема доказана. $\square$

Замечание 1.3.6. Всякое натуральное число $n \neq 1$ обладает предшественником: $n-1 \in \mathbb{N}$. Действительно, если бы для некоторого $m \in \mathbb{N}$, $m \neq 1$, имели $m-1 \notin \mathbb{N}$, то множество $\mathbb{N} \setminus \{m\}$ было бы индуктивным. Это противоречит минимальности $\mathbb{N}$ по включению.

Предложение 1.3.7. Пусть $n \in \mathbb{N}$. В интервале $(n-1, n)$ нет натуральных чисел.

Доказательство. Будем вести доказательство по индукции. База $n = 1$ следует из замечания 1.3.3 о том, что всякое натуральное число не меньше 1.

Докажем переход от n к $n+1$. Предположим противное: пусть $m \in (n, n+1) \cap \mathbb{N}$. Так как $m > 1$, имеем $m-1 \in \mathbb{N}$. Но $m-1 \in (n-1, n)$, что противоречит индукционному предположению. $\square$

Предложение 1.3.8. Всякое непустое подмножество $\mathbb{N}$ обладает наименьшим элементом.

Доказательство. Пусть $E \subset \mathbb{N}$ и $E \neq \emptyset$. Так как 1 — нижняя граница E , существует $i = \inf E$. Воспользуемся описанием инфимума (предложение 1.2.18) и выберем такой элемент $n \in E$, что

$$n \in \left[i, i + \frac{1}{2} \right).$$

Достаточно показать, что $n = i$. Пусть это не так, то есть $i < n$. Тогда $n-1 < i < n$. По предложению 1.3.7 в $[i, n)$ нет натуральных чисел. Поэтому n является нижней границей E , строго большей i . Это противоречит тому, что $i = \inf E$. $\square$

Определение 1.3.9. Целыми числами назовём элементы множества

$$\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0\} \cup (-\mathbb{N}).$$

Определение 1.3.10. Определим множество рациональных чисел

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N} \right\}.$$

Иррациональными числами называют элементы множества $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

Замечание 1.3.11. Рациональные числа образуют поле.

Корни и рациональные степени

Наша ближайшая цель — определить функцию $\sqrt[n]{x}$, где n — натуральное число. Эта функция действует из множества неотрицательных вещественных чисел в себя. Её естественно определить как обратную к функции $x \mapsto x^n$. Обратное отображение было определено для биективных отображений (определение 1.1.16).

Определение 1.3.12. Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — непустое подмножество и $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — функция. Будем говорить, что f возрастает, если для любых $x_1, x_2 \in X$

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2).$$

Функция f не убывает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

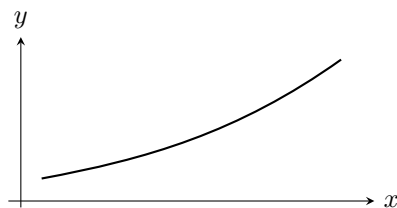
Функция f убывает, если для любых $x_1, x_2 \in X$

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2),$$

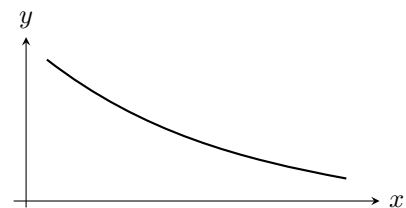
и не возрастает, если во втором неравенстве можно поставить нестрогий знак.

Функция монотонна, если она не возрастает или не убывает, и строго монотонна, если она возрастает или убывает.

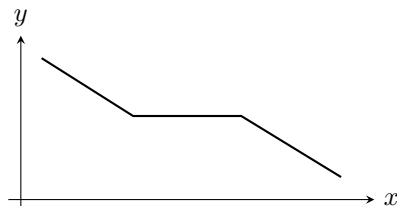
Четыре вида монотонности можно изобразить схематически:



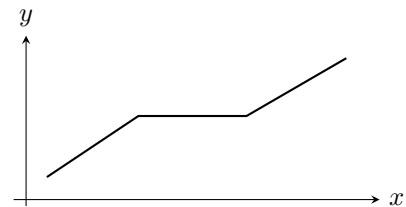
Возрастающая функция



Убывающая функция



Невозрастающая функция



Неубывающая функция

Обозначим через $\mathbb{R}_+$ множество неотрицательных вещественных чисел.

Предложение 1.3.13. Пусть $n \in \mathbb{N}$. Функция $\mathbb{R}_+ \ni x \mapsto x^n$ возрастает.

Доказательство. Нам поможет полезная школьная формула

$$\begin{aligned} x_2^n - x_1^n &= (x_2 - x_1) \cdot (x_2^{n-1} + x_2^{n-2} \cdot x_1 + \dots + x_1^{n-1}) \\ &= (x_2 - x_1) \cdot \left(\sum_{j=0}^{n-1} x_1^j \cdot x_2^{n-1-j} \right). \end{aligned}$$

При $0 \leq x_1 < x_2$ второй сомножитель положителен, поэтому $x_1^n < x_2^n$. □

Замечание 1.3.14. Строго монотонная функция инъективна.

Предложение 1.3.15. Функция $x \mapsto x^n$ отображает $\mathbb{R}_+$ на $\mathbb{R}_+$ сюръективно.

Доказательство. Для всякого $z \in \mathbb{R}_+$ мы хотим найти такое число $x \in \mathbb{R}_+$, что $x^n = z$. При $z = 0$ достаточно взять $x = 0$. Пусть теперь $z > 0$. Рассмотрим два множества:

$$A = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y, y^n \leq z \right\}, \quad B = \left\{ y \in \mathbb{R} \mid 0 \leq y, y^n \geq z \right\}.$$

Оба множества непусты: $0 \in A$, а $1+z \in B$. Из возрастания функции $y \mapsto y^n$ следует, что пара (A, B) образует щель. По аксиоме Дедекинда–Кантора существует число x , разделяющее эту щель. Так как $0 \in A$, имеем $x \geq 0$.

Докажем, что $x^n = z$. Предположим противное: либо $x^n < z$, либо $x^n > z$. Рассмотрим эти случаи отдельно.

Случай $x^n < z$. Здесь нам пригодится формула бинома Ньютона⁵

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot a^k \cdot b^{n-k}, \quad (1.3.2)$$

где C_n^k — биномиальный коэффициент: число способов выбрать из множества с n элементами подмножество с k элементами.

Чтобы прийти к противоречию, достаточно найти в A число, большее x . Сначала исключим случай $x = 0$: выбрав $0 < \varepsilon < \min\{1, z\}$, получим $\varepsilon^n \leq \varepsilon < z$, то есть $\varepsilon \in A$, что противоречит тому, что $x = 0$ не меньше любого элемента A . Поэтому $x > 0$.

Покажем, что $(x + \varepsilon)^n < z$ для достаточно малого положительного ε . Подстановка $a = b = 1$ в формулу бинома Ньютона (1.3.2) даёт

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n, \quad \sum_{k=1}^n C_n^k \leq 2^n.$$

При $0 < \varepsilon < x$ для $k \geq 1$ имеем $x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \leq x^{n-1} \cdot \varepsilon$. Поэтому

$$\begin{aligned} (x + \varepsilon)^n &= \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\ &= x^n + \sum_{k=1}^n C_n^k \cdot x^{n-k} \cdot \varepsilon^k \\ &\leq x^n + \left(\sum_{k=1}^n C_n^k \right) \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon \\ &\leq x^n + 2^n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon. \end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min \left\{ x, \frac{z - x^n}{2^n \cdot x^{n-1}} \right\}.$$

Получаем $x + \varepsilon \in A$, что невозможно, поскольку x не меньше любого элемента A .

⁵Исаак Ньютон (1643–1727), английский математик и физик; статья в Википедии.

Случай $x^n > z$. Здесь $x > 0$, поскольку $x^n > z > 0$. Доказательство проведём по аналогичной схеме: покажем, что $x - \varepsilon \in B$ для достаточно малого $\varepsilon > 0$. При $0 < \varepsilon < x$ неравенство Бернулли (1.3.1) даёт

$$\begin{aligned}(x - \varepsilon)^n &= x^n \cdot \left(1 - \frac{\varepsilon}{x}\right)^n \\ &\geq x^n \cdot \left(1 - n \cdot \frac{\varepsilon}{x}\right) \\ &= x^n - n \cdot x^{n-1} \cdot \varepsilon.\end{aligned}$$

Остаётся выбрать

$$0 < \varepsilon < \min \left\{ x, \frac{x^n - z}{n \cdot x^{n-1}} \right\}.$$

Тогда $x - \varepsilon \in B$, что противоречит тому, что x не больше любого элемента B .

Оба случая невозможны; следовательно, $x^n = z$. □

Таким образом, мы определили функцию $\sqrt[n]{x}$ как обратную к биективному отображению $x \mapsto x^n$ множества $\mathbb{R}_+$ на себя. Эта функция также биективна и возрастает.

Следствие 1.3.16. Для всякого $r = p/q \in \mathbb{Q}$ можно определить функцию x^r на $(0, +\infty)$ как композицию функций $\sqrt[q]{x}$ и x^p :

$$x^{p/q} = (\sqrt[q]{x})^p.$$

Если $r > 0$, эта функция возрастает; если $r < 0$, она убывает.

Упражнение 1.3.17. Проверьте, что представления $r = p/q$ и $r = (kp)/(kq)$, где $k \in \mathbb{N}$, задают одну и ту же функцию.

Упражнение 1.3.18. Проверьте справедливость тождеств

$$(x \cdot y)^r = x^r \cdot y^r, \quad x^{r_1+r_2} = x^{r_1} \cdot x^{r_2}$$

для $x, y > 0$ и $r, r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$. Выведите их из соответствующих тождеств для натуральных показателей.